



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Control domòtic d'una persiana a partir de les mesures de les variables temperatura, humitat i llum.

Science Technology Engineering
Ubicació: Tecnologia 3r ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a controlar una persiana a partir de les dades obtingudes pels sensors de temperatura, humitat i llum.

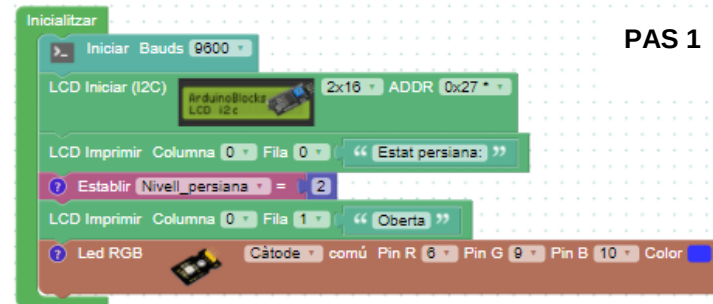
Descripció de l'experiment:

Cal pujar la persiana al màxim quan es faci de dia, baixar-la quan es faci fosc o plogui i incorporar una opció intermitja per als dies d'estiu en què la intensitat de llum i la temperatura siguin massa elevades. S'ha d'indicar quan la persiana està pujant i baixant i també els tres estats possibles: oberta- tancada – mig oberta

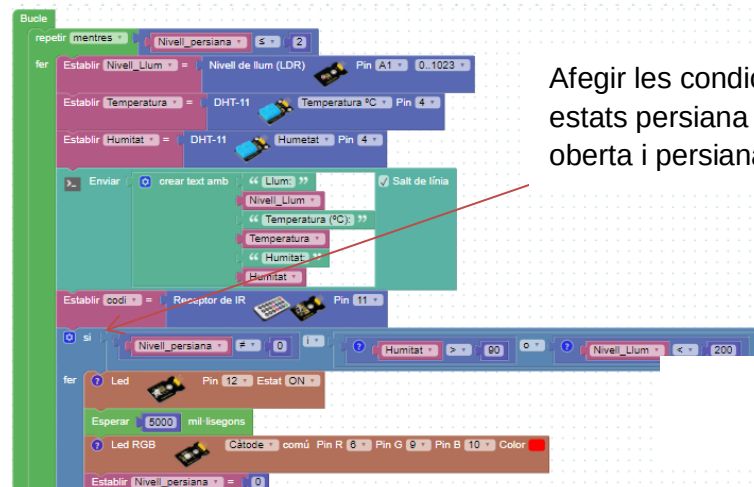
Sensors/Actuadors Interns:

Polsadors SW2 (D2 i D7), **LED1(D13)**, **LED2(D12)**

DHT-11, LDR (A1), LED RGB



PAS 1



Afegir les condicions pels estats persiana mig oberta i persiana oberta.

PAS 2

Utilitza la CONSOLA per conèixer els paràmetres reals i així poder ajustar els del teu programa. Visualitza els estats de la persiana a la pantalla LCD.

Baudrate: 9600 Connectar Desconnectar
Enviar
Llum: 959.00Temperatura C: 26.00Humitat: 43.00
Llum: 957.00Temperatura C: 26.00Humitat: 43.00
Llum: 957.00Temperatura C: 26.00Humitat: 43.00
Llum: 955.00Temperatura C: 26.00Humitat: 43.00
Llum: 959.00
Llum: 956.00



REPTE DE MILLORA

Afegeix el control manual a través dels polsadors i el comandament a distància.

